

AI 原生开放教材

蓝皮书合集 · 目录与原件证据册

版本：2026-09-17

本册是网站与逐卷 PDF 的统一目录、许可边界和原件哈希索引，不替代课程正文。课程正文保持上游原文；展示层分页、链接和安全转义均可回到 raw archive 复核。

AI Native Open Textbook

一、本册说明

最终交付采用双形态：网站用于搜索、导航和逐页阅读；蓝皮书 PDF 用于下载、打印和长期归档。每门课程都有固定来源 ID、版本提交号、许可分类、原件入口和 SHA-256 证据。raw archive 保存原始文件字节，展示 Markdown 只承担阅读呈现。

原生照搬边界

可转载来源进入 public 构建；仅引用或受限来源留在 local-full 版本，不混入公开发布包。课程正文不得因排版、翻译或站内导航而静默删节。超长文件可按原有标题分页，但每页仍标注原始文件路径与哈希。

当前证据快照

指标	数值	证据来源
来源总数	143	catalog/catalog.json
公开可转载来源	113	licenseClass / publishable
登记原件文件	45,847	raw-manifest.json · hash verified
站内正文页	24,449	generated catalog + search index
课程入口	136	upstream-nav.json

二、蓝皮书卷册导航

卷号与网站路径保持一致。每卷内部继续按课程来源的原始导航或显式目录树顺序展示；tree-order 只作为没有原生 sidebar/SUMMARY 时的明确兜底，发布前仍需要人工抽查。

卷 1 · AI 基础与模型认知

网站路径：/paths/01-foundations/ · 课程数：8

课程 / 来源	类型与语言	许可	原件
AI Engineering Lab （24 周自学课程） 01-foundations/ai-engineering-lab	系统课程 英文	可转载 MIT	225 文件 2.9 MB
Awesome ChatGPT 中文指南 01-foundations/awesome-chatgpt-zh	清单与速查 中文	可转载 MIT	32 文件 0.4 MB
Awesome LLM Resources （中文，清单型） 01-foundations/awesome-llm-resources	清单与速查 中英混排	可转载 Apache-2.0	4 文件 0.1 MB
LLMs from Scratch 01-foundations/llms-from-scratch	源码研读 英文	可转载 Apache-2.0	345 文件 6.4 MB
Microsoft Generative AI for Beginners 01-foundations/microsoft-generative-ai-for-beginners	系统课程 英文	可转载 MIT	171 文件 95.8 MB
Anthropic 平台文档（英文全量） 01-foundations/anthropic-platform-docs-en	官方文档 英文	仅引用 官方文档（站点条款）	631 文件 33.7 MB
OpenAI API 参考（字段级） 01-foundations/openai-api-reference-en	官方文档 英文	仅引用 官方文档（站点条款）	213 文件 19.5 MB
OpenAI API 文档（英文） 01-foundations/openai-api-docs-en	官方文档 英文	仅引用 官方文档（站点条款）	231 文件 9.4 MB

卷 2 · 办公与知识工作

网站路径：/paths/04-work/ · 课程数：20

课程 / 来源	类型与语言	许可	原件
Clone code 04-work/coze-studio	源码研读 中英混排	可转载 Apache-2.0	347 文件 0.5 MB
Clone the code 04-work/coze-loop	源码研读 中英混排	可转载 Apache-2.0	77 文件 0.2 MB
Dify 中文系统教程（How-to-use-dify） 04-work/how-to-use-dify	课时教程 中文	可转载 MIT	45 文件 0.1 MB
Tencent/workbuddy-bench 04-work/workbuddy-bench-official	产品仓库 英文	限非商用 Tencent 自定义许可（声明不适用于欧盟）	93 文件 0.7 MB
WorkBuddyGuide（蓝皮书 + 社区案例集） 04-work/workbuddy-guide	工程手册 中文	可转载 MIT	59 文件 0.4 MB
tangshiyegit/agent-guide 04-work/agent-guide-office	工程手册 中文	可转载 MIT	65 文件 0.5 MB
zjp1997720/zhijian-ai-bluebook-workbuddy-harness 04-work/zhijian-ai-bluebook-workbuddy-harness	实践案例集 中文	可转载 CC-BY-SA-4.0（正文） / MIT（示例代码）	29 文件 51.7 MB
办公 Agent 生态清单（awesome-workbuddy） 04-work/awesome-workbuddy	清单与速查 中文	可转载 CC0-1.0	200 文件 0.6 MB
千问办公绿皮书（QwenWorkGuide） 04-work/qwenwork-guide	工程手册 中文	可转载 MIT	600 文件 5.4 MB
豆包工作蓝皮书（DoubaoWork Guide） 04-work/doubao-work-bluebook	实践案例集 中文	可转载 MIT	55 文件 0.8 MB
AI Skills And Experts Archive 04-work/multi-platform-skills-archive	技能与配置库 中文	仅引用 未声明（内容源自厂商产品，仅研究）	5 文件 0.2 MB
Office Agents 04-work/office-agents-hewliyang	其他材料 英文	仅引用 未声明（无 LICENSE 文件）	185 文件 8.4 MB

课程 / 来源	类型与语言	许可	原件
coze-official-docs 04-work/coze-official-docs	官方文档 中文	仅引用 官方文档（扣子站点条款）	102 文件 1.3 MB
dify-official-docs 04-work/dify-official-docs	官方文档 中文	仅引用 官方文档（Dify 站点条款）	3 文件 2.9 MB
manus-official-docs 04-work/manus-official-docs	官方文档 中文	仅引用 官方文档（Manus 站点条款）	3 文件 0.2 MB
qwenwork-official-help 04-work/qwenwork-official-help	官方文档 中文	仅引用 官方文档（阿里云帮助中心条款）	339 文件 6.3 MB
qwenwork-official-help-cn 04-work/qwenwork-official-help-cn	官方文档 中文	仅引用 站点条款（官方文档）	215 文件 52.0 MB
qwenwork-xiaolvshu 04-work/qwenwork-xiaolvshu	其他材料 中文	仅引用 未声明（第三方社区文档）	134 文件 0.3 MB
workbuddy-official-docs 04-work/workbuddy-official-docs	官方文档 中文	仅引用 官方文档（腾讯云站点条款）	2 文件 0.0 MB
千问办公学习站「职场AI三千问」 04-work/qwenwork-learn-station	其他材料 中文	仅引用 未声明（INDEX）	42 文件 1.9 MB

卷 3 · AI 编程与 Vibe Coding

网站路径：/paths/07-coding/ · 课程数：21

课程 / 来源	类型与语言	许可	原件
1. Clone this repository 07-coding/fufan-vibe-coding-course	系统课程 中英混排	可转载 README 称 MIT，仓库无 LICENSE 文件	1002 文件 8.3 MB
AI 工程从零到一（中文） 07-coding/ai-engineering-from-scratch-zh	源码研读 中文	可转载 MIT	2702 文件 20.5 MB
Claude Code & OpenClaw & Codex & WorkBuddy 中文教程 07-coding/ai-coding-guide-zh	课时教程 中文	可转载 MIT	55 文件 2.1 MB
Cloudflare VibeSDK 07-coding/cloudflare-vibesdk	产品仓库 英文	可转载 MIT	426 文件 3.3 MB
Documentation 07-coding/spec-kit	产品仓库 英文	可转载 MIT	456 文件 8.0 MB
KhazP/vibe-coding-prompt-template 07-coding/vibe-coding-prompt-template	课时教程 英文	可转载 MIT	196 文件 0.5 MB
Project-level (applies to one project) 07-coding/vibe-security-skill	技能与配置库 英文	可转载 MIT	15 文件 0.0 MB
Vibe Coding CN 07-coding/vibe-coding-cn	课时教程 中英混排	可转载 MIT	1123 文件 41.4 MB
Vibe Coding 参考精选 07-coding/awesome-vibe-coding	清单与速查 中英混排	可转载 CC0-1.0	11 文件 0.1 MB
Vibe Coding 完全指南 07-coding/vibe-coding-guide	课时教程 中文	可转载 MIT	15 文件 0.2 MB
Vibe Vibe —— 人人都能学会的 AI 编程（Vibe Coding）指南 07-coding/vibe-vibe	课时教程 中文	限非商用 CC BY-NC-SA 4.0	636 文件 5.2 MB
ai-api-integration 07-coding/ai-api-integration	其他材料 中英混排	可转载 MIT	43 文件 0.1 MB
datawhalechina/easy-vibe 07-coding/easy-vibe	课时教程 中英混排	限非商用 CC BY-NC-SA 4.0（内容）	1893 文件 51.0 MB
rohitg00/ai-engineering-from-scratch 07-coding/ai-engineering-from-scratch	源码研读 英文	可转载 MIT	2700 文件 21.8 MB
vibefast.app 07-coding/vibefast-docs	官方文档 英文	限非商用 CC BY-NC-SA 4.0	147 文件 1.1 MB

课程 / 来源	类型与语言	许可	原件
动手学 CS146S 中文版 07-coding/cs146s-cn	系统课程 中文	可转载 MIT	192 文件 0.4 MB
面向小白的 AI 编程 CLI 教程 07-coding/ai-coding-guide-stormzhang	课时教程 中文	可转载 MIT	121 文件 2.7 MB
鱼皮 AI 导航 (ai-guide) 07-coding/liyupi-ai-guide	工程手册 中文	限非商用 CC-BY-NC-SA-4.0 (文档) + MIT (站点代码)	749 文件 11.3 MB
FastCampus AI Agent 07-coding/fastcampus-ai-agent-vibecoding	系统课程 英文	仅引用 未声明	683 文件 3.5 MB
Lovable for Beginners 07-coding/lovable-for-beginners	系统课程 英文	仅引用 未声明	20 文件 0.1 MB
Vibe Coding 101 for Software Engineers 07-coding/vibe-coding-101-for-engineers	系统课程 英文	仅引用 未声明	51 文件 0.4 MB

卷 4 · 智能体工程

网站路径: /paths/08-agents/ · 课程数: 26

课程 / 来源	类型与语言	许可	原件
AI Agents for Beginners - A Course 08-agents/microsoft-ai-agents-for-beginners	系统课程 英文	可转载 MIT	536 文件 7.4 MB
AI in Production 08-agents/ed-donner-production	系统课程 英文	可转载 MIT	63 文件 0.5 MB
Agentic Engineering Handbook 08-agents/agentic-engineering-handbook	工程手册 英文	可转载 MIT	25 文件 0.3 MB
Agentic-ai 08-agents/datawhale-agentic-ai	系统课程 中文	可转载 Apache-2.0	57 文件 1.5 MB
Anthropic courses 08-agents/anthropics-courses	系统课程 英文	限非商用 CC-BY-NC-4.0	46 文件 34.3 MB
Awesome AI Agent Papers 08-agents/awesome-ai-agent-papers	清单与速查 英文	可转载 MIT	4 文件 0.2 MB
Awesome LLM Apps 08-agents/awesome-llm-apps	清单与速查 英文	可转载 Apache-2.0	700 文件 6.1 MB
BabyAgent - 后端工程师的 AI Agent 教学项目 (Go 语言版) 08-agents/baby-agent	课时教程 中文	可转载 Apache-2.0	199 文件 0.8 MB
Claude Cookbooks 08-agents/anthropic-cookbook	官方资料集 英文	可转载 MIT	601 文件 67.0 MB
Code within the code, 08-agents/openai-agents-python	产品仓库 英文	可转载 MIT	1590 文件 23.6 MB
Getting Started with Strands Agents - Complete Learning Path 08-agents/strands-agents-course	系统课程 英文	可转载 MIT-0	55 文件 0.2 MB
LangChain4j for Beginners 08-agents/langchain4j-for-beginners	系统课程 英文	可转载 MIT	66 文件 0.3 MB
Open Manus with PocketFlow Integration 08-agents/pocket-manus	产品仓库 英文	可转载 MIT	153 文件 0.7 MB
Promptphon-IO/agent-systems-handbook 08-agents/agent-systems-handbook	工程手册 英文	限非商用 CC BY-NC-SA 4.0	301 文件 1.2 MB
The Mother of AI Project 08-agents/production-agentic-rag-course	系统课程 英文	可转载 MIT	148 文件 0.7 MB
Welcome to the Gemini API Cookbook 08-agents/gemini-cookbook	官方资料集 英文	可转载 Apache-2.0	243 文件 138.3 MB
datawhalechina/hello-agents 08-agents/hello-agents	课时教程 中文	限非商用 CC-BY-NC-SA-4.0	333 文件 7.1 MB
decodingai-magazine/second-brain-ai-assistant-course 08-agents/second-brain-ai-assistant-course	系统课程 英文	可转载 MIT	123 文件 1.0 MB
didilili/ai-agents-from-zero 08-agents/ai-agents-from-zero	课时教程 中文	可转载 MIT	306 文件 7.6 MB

课程 / 来源	类型与语言	许可	原件
ed-donner/agents 08-agents/ed-donner-agents	系统课程 英文	可转载 MIT	801 文件 7.1 MB
huggingface/agents-course 08-agents/huggingface-agents-course	系统课程 英文	可转载 Apache-2.0	441 文件 2.8 MB
microsoft/AI-Engineering-Coach 08-agents/microsoft-ai-engineering-coach	系统课程 英文	可转载 MIT	390 文件 3.6 MB
openai/openai-cookbook 08-agents/openai-cookbook	官方资料集 英文	可转载 MIT	400 文件 40.9 MB
zero2Agent 08-agents/zero2agent	课时教程 中文	可转载 MIT	349 文件 6.7 MB
《Deep Agents 实战》 08-agents/deepagents-in-action	实践案例集 中文	限非商用 CC BY-NC-SA 4.0 (内容) / MIT (网站源码)	21 文件 0.5 MB
openai-cookbook-docs 08-agents/openai-cookbook-docs	官方文档 英文	仅引用 官方文档 (代码样例须逐 篇核许可)	54 文件 12.0 MB

卷 5 · Harness 与编码 Agent

网站路径: /paths/09-harness/ · 课程数: 38

课程 / 来源	类型与语言	许可	原件
**ECC (Harness 性能优化系统) ** 09-harness/ecc	其他材料 英文	可转载 MIT	700 文件 3.5 MB
Agentic Harness Engineering: Observability-Driven Automatic Evolution of Coding-Agent Harnesses 09-harness/agentic-harness-engineering	工程手册 中英混排	可转载 MIT	215 文件 1.2 MB
Claude Code Best Practice 09-harness/claude-code-best-practice	工程手册 英文	可转载 MIT	198 文件 4.3 MB
Claude Code Everything You Need to Know 09-harness/claude-code-everything	工程手册 英文	可转载 MIT	66 文件 0.5 MB
Claude Code From Scratch 09-harness/claude-code-from-scratch	源码研读 中英混排	可转载 MIT	104 文件 1.3 MB
Claude Code Guide (zebbarn) 09-harness/claude-code-guide-zebbarn	工程手册 英文	可转载 MIT	300 文件 4.0 MB
Claude Code Harness 09-harness/claude-code-harness-chachamaru	工程手册 中英混排	可转载 MIT	145 文件 1.8 MB
Claude Code Ultimate Guide 09-harness/claude-code-ultimate-guide	工程手册 英文	可转载 CC-BY-SA-4.0	1001 文件 29.3 MB
Claude How-To 09-harness/claude-howto	工程手册 英文	可转载 MIT	634 文件 13.4 MB
Codex CLI Best Practice 09-harness/codex-cli-best-practice	工程手册 英文	可转载 MIT	32 文件 0.2 MB
Codex 橙皮书 09-harness/codex-orange-book	工程手册 中文	可转载 MIT	20 文件 53.0 MB
DeepSeek Harness 09-harness/deepseek-harness	工程手册 中英混排	可转载 MIT	935 文件 4.3 MB
Harness Engineering 09-harness/harness-engineering-anthology	工程手册 英文	可转载 CC-BY-4.0	74 文件 1.0 MB
Harness Engineering 学习指南 09-harness/deusyu-harness-engineering	工程手册 中文	可转载 MIT	108 文件 1.8 MB
Harness — The Team-Architecture Factory for Claude Code 09-harness/meta-skill-harness-revfactory	工程手册 英文	可转载 Apache-2.0	28 文件 0.3 MB
How Claude Code Works 09-harness/how-claude-code-works	源码研读 中文	可转载 MIT	57 文件 2.0 MB
Learn Claude Code (nano harness 17 步) 09-harness/learn-claude-code	课时教程 中英混排	可转载 MIT	414 文件 4.2 MB

课程 / 来源	类型与语言	许可	原件
Learn Harness Engineering 09-harness/learn-harness-engineering	课时教程 英文	可转载 MIT	2463 文件 10.5 MB
Learn WorkBuddy (从 0 复刻桌面 Agent Harness) 09-harness/learn-workbuddy	课时教程 中文	可转载 MIT	157 文件 2.1 MB
QoderAI/better-harness 09-harness/better-harness	工程手册 英文	可转载 MIT	466 文件 4.6 MB
ai-boost/awesome-harness-engineering 09-harness/awesome-harness-engineering-aiboost	工程手册 英文	可转载 CC0-1.0	11 文件 0.3 MB
freestylefly/CodexGuide 09-harness/codex-guide-freestylefly	工程手册 中文	可转载 MIT	70 文件 0.4 MB
keli-wen/agentic-harness-patterns-skill 09-harness/agentic-harness-patterns-skill	技能与配置库 中英混排	可转载 MIT	34 文件 0.3 MB
langchain-ai/deepagents 09-harness/langchain-deepagents	产品仓库 英文	可转载 MIT	501 文件 10.4 MB
nexu-io/harness-engineering-guide 09-harness/harness-engineering-guide-nexu	工程手册 英文	可转载 MIT	97 文件 0.8 MB
repository-harness 09-harness/repository-harness	工程手册 英文	可转载 MIT	87 文件 0.3 MB
strands-agents/harness-sdk 09-harness/strands-harness-sdk	工程手册 英文	可转载 Apache-2.0	501 文件 2.8 MB
walkinglabs/awesome-harness-engineering 09-harness/awesome-harness-engineering-walkinglabs	工程手册 英文	可转载 CC0-1.0	7 文件 0.1 MB
xai-org/grok-build 09-harness/grok-build	产品仓库 英文	可转载 Apache-2.0	501 文件 8.4 MB
驾驭工程：从 Claude Code 源码到 AI 编码最佳实践 09-harness/harness-engineering-from-cc-to-ai-coding	工程手册 中文	可转载 MIT	166 文件 7.9 MB
Harness Books 09-harness/harness-books	工程手册 中文	仅引用 未声明	37 文件 0.2 MB
anthropic-blog-official 09-harness/anthropic-blog-official	官方博客 中英混排	仅引用 官方博客 (站点条款 · cite_only)	122 文件 31.0 MB
anthropic-engineering-blog 09-harness/anthropic-engineering-blog	官方博客 中文	仅引用 官方博客 (站点条款)	56 文件 5.7 MB
claude-code-docs-official 09-harness/claude-code-docs-official	官方文档 英文	仅引用 官方文档 (站点条款)	205 文件 17.9 MB
openai-codex-docs-official 09-harness/openai-codex-docs-official	官方文档 英文	仅引用 官方文档 (站点条款)	154 文件 5.8 MB
openai-developer-blog 09-harness/openai-developer-blog	官方博客 英文	仅引用 官方博客 (站点条款)	31 文件 0.8 MB
origin-harness-engineering-articles 09-harness/origin-harness-engineering-articles	工程手册 英文	仅引用 未声明 (站点文章, cite_only)	8 文件 0.2 MB
御典：解码 Agent Harness 09-harness/claude-code-book-yuyu	工程手册 中文	仅引用 未声明 (无 LICENSE 文件)	47 文件 1.6 MB

卷 6 · 上下文、记忆与技能

网站路径：/paths/10-context-memory/ · 课程数：22

课程 / 来源	类型与语言	许可	原件
Matt Pocock Skills 10-context-memory/mattpocock-skills	技能与配置库 英文	可转载 MIT	164 文件 0.6 MB
Superpowers 10-context-memory/superpowers	技能与配置库 英文	可转载 MIT	186 文件 1.6 MB
AI Engineering Hub 10-context-memory/ai-engineering-hub	其他材料 英文	可转载 MIT	1188 文件 80.5 MB

课程 / 来源	类型与语言	许可	原件
Agent Skill Index 10-context-memory/awesome-agent-skills-heilcheng	技能与配置库 中英混排	可转载 MIT	49 文件 0.6 MB
Agent Skills 10-context-memory/microsoft-skills	技能与配置库 英文	可转载 MIT	1901 文件 13.3 MB
Agent Skills for Context Engineering 10-context-memory/agent-skills-for-context-engineering	技能与配置库 英文	可转载 MIT	454 文件 5.3 MB
Agent Skills (Addy Osmani) 10-context-memory/agent-skills-addyosmani	技能与配置库 英文	可转载 MIT	194 文件 0.9 MB
Awesome Agent Skills 10-context-memory/awesome-agent-skills-voltagent	技能与配置库 英文	可转载 MIT	4 文件 0.2 MB
Awesome Context Engineering 10-context-memory/awesome-context-engineering	工程手册 英文	可转载 MIT	3 文件 0.2 MB
Awesome MCP ZH 10-context-memory/awesome-mcp-zh	清单与速查 中文	可转载 MIT	4 文件 0.3 MB
Claude Code System Prompts 10-context-memory/claude-code-system-prompts	源码研读 英文	可转载 MIT	301 文件 1.5 MB
Context Engineering Intro 10-context-memory/context-engineering-intro	工程手册 英文	可转载 MIT	235 文件 2.1 MB
GSD Documentation 10-context-memory/get-shit-done	其他材料 英文	可转载 MIT	501 文件 2.3 MB
Prompt Engineering Guide 10-context-memory/prompt-engineering-guide	工程手册 英文	可转载 MIT	1311 文件 8.7 MB
The Model Context Protocol (MCP) Course 10-context-memory/huggingface-mcp-course	系统课程 英文	可转载 Apache-2.0	114 文件 0.6 MB
Wonderful Prompts 10-context-memory/wonderful-prompts	清单与速查 中文	可转载 MIT	7 文件 0.2 MB
bonigarcia/context-engineering 10-context-memory/context-engineering-book	工程手册 英文	可转载 Apache-2.0	401 文件 0.9 MB
superpowers-zh (AI 编程超能力 · 中文增强版) 10-context-memory/superpowers-zh	技能与配置库 中文	可转载 MIT	160 文件 0.9 MB
Agent Skills 10-context-memory/openai-skills	技能与配置库 英文	仅引用 逐技能 LICENSE.txt (抽样为 Apache-2.0)	688 文件 3.7 MB
The Context Course 10-context-memory/hf-context-course	系统课程 英文	仅引用 未声明 (根目录无 LICENSE; 仅 projects/pre-t raining/LICENSE)	240 文件 4.8 MB
humanlayer/advanced-context-engineering-for-coding-agents 10-context-memory/advanced-context-engineering	工程手册 英文	仅引用 未声明	5 文件 0.1 MB
大模型应用开发 - 上下文工程与运行空间实践指南 10-context-memory/practical-guide-context-engineering	工程手册 中文	仅引用 未声明 (仅 NOTICE.txt)	46 文件 0.6 MB

卷 7 · 个人智能体

网站路径: /paths/11-personal-agents/ · 课程数: 7

课程 / 来源	类型与语言	许可	原件
Awesome OpenClaw Skills 11-personal-agents/awesome-openclaw-skills	技能与配置库 英文	可转载 MIT	35 文件 0.9 MB
Awesome OpenClaw Tutorial (中文) 11-personal-agents/awesome-openclaw-tutorial	清单与速查 中文	可转载 GPL-3.0	176 文件 21.4 MB
Awesome OpenClaw Usecases 11-personal-agents/awesome-openclaw-usecases	实践案例集 英文	可转载 MIT	49 文件 0.2 MB
Build Your Own OpenClaw 11-personal-agents/build-your-own-openclaw	源码研读 中英混排	可转载 MIT	201 文件 0.4 MB
Qclaw (秋芝2046) 11-personal-agents/qclaw	其他材料 中文	可转载 Apache-2.0	577 文件 44.4 MB

课程 / 来源	类型与语言	许可	原件
What is MineContext 11-personal-agents/mine-context	其他材料 中英混排	可转载 Apache-2.0	12 文件 0.1 MB
openai-plugins-docs 11-personal-agents/openai-plugins-docs	官方文档 英文	仅引用 官方文档（站点条款）	30 文件 0.4 MB

卷 8 · 本地与端侧 AI

网站路径: /paths/13-local-ai/ · 课程数: 1

课程 / 来源	类型与语言	许可	原件
EdgeAI for Beginners 13-local-ai/edgeai-for-beginners	系统课程 英文	可转载 MIT	166 文件 2.3 MB

三、复核与发布清单

发布前必须在同一快照上完成以下检查，并把输出保存到执行记录：

1. check-raw-integrity: raw archive 每个文件字节与 SHA-256 一致。
2. check-provenance: 展示页 sourceRel、rawUrl、sourceSha256 全部可回指。
3. check-course-nav: 课程入口目录与原生导航/目录树顺序一致。
4. check-links: 本站绝对路径和本地静态资源无死链。
5. build-batches: 分批构建，避免全站一次性占满 Node 堆。
6. 生成逐卷 PDF 后使用 Poppler 渲染代表页，人工检查字体、页码、表格和中文排版。

四、文件与责任边界

本册记录的是 2026-09-17 的本地快照，不等于所有上游许可证允许公开再分发。公开部署必须按 licenseClass 过滤；local-full

仅用于本地教育与演示。服务器地址、登录凭据、上传目录和备份策略尚未提供，因此本次不执行外部上传。

生成文件：output/pdf/ai-native-open-textbook-bluebook-catalog-2026-09-17.pdf